ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

PROYECTO: SOFTWARE PARA LA CREACIÓN DE LA APLICACIÓN "GPS GUARDIAN ESCOLAR"

INTEGRANTES:

Nicolas Estid Ruiz Sastoque

Jhon Camilo Suaza Sánchez

Kevin Andrey Culma Gómez

INSTRUCTOR:

MOTTA VARGAS JOSÉ DE JESÚS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – 3145555

2026

Resumen

Registro de incidencias, medidas preventivas, prioridades y criterios de aceptación basados en el estado del código contrastado al 28 de octubre de 2026. Esta revisión incorpora el estado de los repositorios al 28 de octubre de 2026; el anexo separa código presente de validación ejecutada.

Contenido

1. Criterio y fuentes
2. Registro de acciones
3. Priorización y responsables
4. Criterios de verificación
5. Referencias

Anexo. Actualización técnica (28 de octubre de 2026)

1. Criterio y fuentes

Este documento distingue entre funcionalidades presentes en el código, verificaciones observadas en Render y pruebas todavía pendientes. Las evidencias de funcionamiento se limitan a las informadas en el expediente; no se atribuyen resultados de campo inexistentes. La versión principal del proyecto usa Java 17, Spring Boot 3.5.16, PostgreSQL, Liquibase, Expo SDK 57, Expo Router y Docker Compose (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026b, 2026c).

2. Registro de acciones

ID	Hallazgo	Acción y estado
AC-01	503 MISSING_API_KEY Google Maps	Configurar API key backend; HU-29 migró Places API New; pruebas reales pendientes
AC-02	SMTP bloqueado en Render / Brevo 401	Implementación Brevo HTTPS y restricción IP revisada; correo de verificación funcionó en pruebas
AC-03	QR cámara abre, no detecta	Revisar detector web; HU-30 integrada según conversación, prueba web pendiente
AC-04	Rastreo web se detiene al cerrar página	Seguimiento nativo Expo Location + Task Manager; APK pendiente
AC-05	Error login credenciales	Mensaje neutral; HU-31/32 código reportado
AC-06	Tarjetas responsive y avatar	Ajustes HU-31/32 reportados; versión visible sin confirmación
AC-07	Alerta de dispositivo nuevo ausente	Alta prioridad; revisar flujo auth/confirm-login y Brevo; pendiente
AC-08	Checkbox términos no se marca	Alta prioridad; revisar interacción y validación; pendiente
AP-01	Suspensión por inactividad Render Free	Plan de capacidad de producción, monitoreo y mensajería al usuario
AM-01	Documentación antigua mezclada con anexos	Versionar fuentes y conservar original como histórico

3. Priorización y responsables

Prioridad crítica antes de uso real: notificaciones/verificación de nuevos dispositivos, aceptación de términos, disponibilidad backend, gestión de datos de menores. Prioridad alta: QR y GPS Android. Responsable concreto: por asignar por el equipo; no inferir personas responsables.

4. Criterios de verificación

Cada acción requiere prueba reproducible, evidencia de fecha y entorno, aceptación de calidad y actualización de documentos relacionados. No cerrar acciones por la mera existencia de código.

5. Referencias

GPS Guardian Escolar. (2026a). *Backend-Guardian-Escolar* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026b). *Fronted-GuardianEscolar-elop* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026c). *DB-Structure-Guardian-Escolar y Docker-Infra-Guardian-Escolar* [Repositorios del proyecto].

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).

Expo. (s. f.). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

Render. (s. f.). *Render documentation*. https://render.com/docs

OWASP Foundation. (s. f.). *Authentication cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

Anexo. Actualización técnica — 28 de octubre de 2026

El anexo complementa la revisión del 16 de octubre y documenta cambios visibles en los repositorios actualizados. El resto del documento conserva su estructura y portada editorial.

Estado revisado de acciones

- Implementación observada en código: límites de intentos, control de identificador y sesiones, tokens/códigos protegidos por hash, verificación de acceso compartido y configuración de bootstrap administrativo. Estado de aceptación: pendiente de evidencia reproducible.
- Corrección de QR y contratos frontend: cambios incorporados en develop; reabrir si las pruebas de cámara, web o Android no pasan con cuenta y datos controlados.
- Prevención operativa: workflows de calidad configurados, cambios Liquibase forward-only, rol DB de aplicación y secretos separados. Falta adjuntar resultados de ejecución y comprobar permisos efectivos del entorno publicado.
- Pendientes que siguen abiertos: GPS en segundo plano y batería, notificaciones correo/push, arranque/cold-start, compatibilidad EAS/APK, privacidad y retención de datos de menores.

Criterio de cierre

- No cerrar una acción por la existencia del código o del flujo de calidad: exigir evidencia fechada, entorno, resultado y aceptación funcional.

Revisión técnica estática realizada el 28 de octubre de 2026. No se ejecutaron pruebas, compilaciones ni despliegues en esta actualización.